NEXORA TOUCH · TÀI LIỆU BÀN GIAO

Turn Board — Đặc tả Backend

Mô hình dữ liệu · Luật nghiệp vụ · API · Realtime · Phân quyền · Đa ngôn ngữ · Ca kiểm thử

Hạng mục	Nội dung
Phiên bản	1.0
Trạng thái	Sẵn sàng thực hiện
Bản mẫu frontend	Đã chạy và kiểm thử đầy đủ
Phạm vi tài liệu	Phần backend cần xây để thay lớp lưu tạm
Link bản mẫu	claude.ai/code/artifact/0327616d-4744-46a5-9f5b-79d207c212dd

Mọi công thức trong mục 3–8 đã được xác minh bằng bộ ca kiểm thử ở mục 12. Thắc mắc về luật nghiệp vụ: đối chiếu trực tiếp với bản mẫu trước khi tự quyết.

Mục lục

1. Phạm vi & nguyên tắc

Turn Board là một tab trong Front Desk. Nó KHÔNG tạo dữ liệu khách — khách được check-in ở tab Check-in, Turn Board chỉ đọc danh sách đó và gán thợ.

> **Bốn nguyên tắc không được phá**
>
> 1. Một nguồn sự thật cho khách. Turn Board gán thợ thì cập nhật ngược vào bản ghi khách bên Check-in, không tạo bản ghi mới. Khách bị hủy bên Check-in phải biến mất khỏi Turn Board ngay.
> 2. Turn là số thập phân. Dùng DECIMAL(6,2) — không dùng INT. Giá trị hợp lệ: 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2…
> 3. Một khách có thể chia cho nhiều thợ. Mỗi dịch vụ trong ticket gán độc lập một thợ. Turn và doanh thu ghi riêng cho từng thợ theo phần việc họ làm.
> 4. Mọi lần giao đều ghi log bất biến. Bảng turn_log là chứng cứ khi thợ khiếu nại. Không sửa, chỉ thêm và đảo.

2. Mô hình dữ liệu

Tất cả bảng gắn salon_id (đa tiệm). Khóa ngoại theo tiệm.

services — dịch vụ, ký hiệu, giá, thời lượng

Cột	Kiểu	Ghi chú
`id`	BIGINT PK	
`salon_id`	BIGINT FK	
`name`	VARCHAR(80)	Full Set, Pedicure…
`code`	VARCHAR(6)	Ký hiệu ngắn FS, P, G. Duy nhất trong tiệm.
`turns`	DECIMAL(4,2)	Số turn khi tính theo bảng dịch vụ
`price`	DECIMAL(8,2)	Giá mặc định, sửa được từng ticket
`minutes`	SMALLINT	Thời lượng — dùng cho cách tính theo thời gian
`is_addon`	BOOLEAN	QUAN TRỌNG. Add-on cộng tiền, không cộng turn (mục 3).
`group_name`	VARCHAR(40)	Tay / Chân / Waxing / Phụ thêm / Khác
`sort_order`	INT	Thứ tự trong nhóm
`color`	CHAR(7)	Mã hex cho chip màu
`is_active`	BOOLEAN	Tắt thay vì xóa — xóa sẽ hỏng lịch sử

technicians — thợ

Cột	Kiểu	Ghi chú
`viber_number`	VARCHAR(20)	Deep link viber://chat?number=
`display_order`	INT	Thứ tự đứng tên, tie-break phụ
`eng_level`	TINYINT 0–3	0 chưa đánh giá · 1 cơ bản · 2 khá · 3 tốt

Cột	Kiểu	Ghi chú
`service_level`	TINYINT 0–3	0 chưa đánh giá · 1 cần kèm · 2 ổn · 3 rất tốt
`rated_at / rated_by`	DATE / BIGINT	Bắt buộc lưu — đánh giá cũ không dùng để giao khách
`is_active`	BOOLEAN	

technician_skills — tay nghề từng dịch vụ

```
technician_id  BIGINT FK
service_id     BIGINT FK
level          TINYINT   -- 0 = khong nhan, 1 = lam duoc, 2 = chuyen (*)
PRIMARY KEY (technician_id, service_id)
```

Không có bản ghi ⇒ mặc định level = 1 (làm được). Bắt khai từ 0 thì quản lý bỏ qua, và hệ thống sẽ tưởng thợ không làm được gì.

shifts — ca làm trong ngày

```
id, salon_id, technician_id, business_date DATE
checkin_seq   INT         -- so thu tu check-in trong ngay
checkin_at    TIMESTAMP
checkout_at   TIMESTAMP NULL
turns_today   DECIMAL(6,2)  DEFAULT 0
revenue_today DECIMAL(10,2) DEFAULT 0
busy_until    TIMESTAMP NULL
UNIQUE (salon_id, technician_id, business_date)
```

> **checkin_seq quyết định công bằng**
>
> Đây là con số quyết định thứ tự hàng chờ khi hai thợ bằng turn. Cấp bằng chuỗi tăng dần theo (salon_id, business_date).
>
> Check-out rồi check-in lại phải cấp SỐ MỚI — thợ về rồi quay lại thì xuống cuối hàng.

ticket_assignments — gán thợ cho dịch vụ

```
id, salon_id, ticket_id, customer_id
technician_id  BIGINT
service_ids    JSON        -- cac dich vu tho nay dam nhan
service_codes  VARCHAR(60) -- "P+FS"
kind           ENUM('walk','request','appt')
amount         DECIMAL(10,2)
minutes        SMALLINT
turn_value     DECIMAL(6,2)
skipped_names  VARCHAR(200) NULL  -- ai bi vuot luot
is_specialist  BOOLEAN
created_at     TIMESTAMP
```

turn_log — nhật ký bất biến

Ghi mọi lần cộng/trừ turn. Không UPDATE. Undo tạo bản ghi mới với turn_delta âm và reverses_id trỏ về bản ghi gốc.

turn_config — luật của tiệm

```
salon_id       BIGINT PK
method         ENUM('time','services','threshold','tiers','count')
min_per_turn   SMALLINT     DEFAULT 60
threshold      DECIMAL(8,2) DEFAULT 25
tier_b1, tier_b2, tier_v0, tier_v1, tier_v2
request_rule   ENUM('formula','always1','half','none')
appt_rule      ENUM('formula','always1','half','none')
appt_grace_min SMALLINT     DEFAULT 10
auto_mode      ENUM('fair','balance','skill') DEFAULT 'fair'
auto_beep      BOOLEAN      DEFAULT true
```

Sổ tay tiệm

```
handbooks         (salon_id, title, version, updated_at)
handbook_docs     (id, handbook_id, key, title, icon, doc_type, sort_order)
handbook_sections (id, doc_id, title, sort_order)
handbook_rules    (id, section_id, text, sort_order)
handbook_acks     (technician_id, handbook_version, acked_at)
```

Mục "Luật chia turn" trong tài liệu Nội quy KHÔNG lưu trong DB — sinh runtime từ turn_config để tài liệu không bao giờ mâu thuẫn hệ thống. Sửa bất kỳ tài liệu nào thì handbooks.version++ và mọi ack phiên bản cũ hết hiệu lực.

3. Luật tính turn

Đây là phần **TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC VIẾT LẠI** theo cách hiểu riêng. Sao chép đúng logic dưới đây.

```
turnValue(cfg, amount, kind, serviceIds):
    rule = kind == 'request' ? cfg.request_rule
         : kind == 'appt'    ? cfg.appt_rule
         : 'formula'

    if rule == 'always1'  return 1.0
    if rule == 'half'     return 0.5
    if rule == 'none'     return 0.0
    return baseTurns(cfg, amount, serviceIds)


baseTurns(cfg, amount, ids):
    if cfg.method == 'time':
        minutes = sum(service.minutes for id in ids)
        if minutes == 0: return 0
        return round(minutes / cfg.min_per_turn * 4) / 4   # lam tron 0.25

    if cfg.method == 'services':
        main = [s for s in ids if not s.is_addon]
        if main: return sum(s.turns for s in main)   # add-on KHONG cong
        return max(s.turns for s in ids)             # ticket toan add-on

    if cfg.method == 'count':  return 1.0
    if cfg.method == 'tiers':
        if amount <  cfg.tier_b1: return cfg.tier_v0
        if amount <  cfg.tier_b2: return cfg.tier_v1
        return cfg.tier_v2

    # threshold
    return 1.0 if amount >= cfg.threshold else 0.5
```

Luật add-on — chỗ dễ làm sai nhất

Gel Polish, Nail Art, French là PHỤ THÊM: cộng tiền, không cộng turn riêng.

Khách làm Full Set + Gel = 1 turn, KHÔNG phải 1.5. Vì gel phủ lên bộ vừa làm là một lần ngồi ghế, không phải một lượt khách mới.

Ngoại lệ: nếu ticket CHỈ có add-on (khách đến sơn gel lại), lấy max(turns) của các add-on — nếu không thợ làm không công.

Ghép ký hiệu

Dịch vụ chính trước, add-on sau, nối bằng dấu +. Chọn Gel trước rồi Full Set vẫn ra FS+G.

4. Hàng chờ & thứ tự

```
queue(salon, date) =
```

```
    SELECT * FROM shifts
    WHERE salon_id = ? AND business_date = ? AND checkout_at IS NULL
    ORDER BY turns_today ASC, checkin_seq ASC

next_technician = queue[0]
```

- Chưa check-in ⇒ không nằm trong hàng, không được giao khách.
- Ít turn nhất đứng trước. Bằng turn thì ai check-in sớm hơn đứng trước.
- Đầu ngày mới: bản ghi shifts mới, turns_today = 0. Không sửa dữ liệu ngày cũ.

> **Check-out là hành động có hậu quả**
>
> Check-out xóa chỗ trong hàng. Check-in lại cấp checkin_seq mới ⇒ xuống cuối. Frontend đã cảnh báo khi thợ ở top 3, backend chỉ cần thực thi đúng.
>
> Cân nhắc mở rộng: tách "tạm nghỉ (giữ chỗ)" khỏi "về hẳn" — thợ đi ăn 15 phút không nên mất chỗ. Thêm cột paused_at và giữ nguyên checkin_seq khi quay lại.

5. Lọc tay nghề & tự xếp thợ

Ứng viên cho một dịch vụ

```
candidates(service_id) =
    queue()
      .map(w => { tech: w, pos: index+1,
                  level: skill_level(w, service_id),
                  free:  w.busy_until IS NULL OR w.busy_until <= now() })
      .filter(c => c.level > 0)                # loai tho khong nhan
      .sort_by(c => (c.free DESC, c.pos ASC))   # ranh truoc, roi theo turn
```

API phải chặn cứng: gán thợ có level = 0 cho dịch vụ đó ⇒ trả 422. Frontend đã chặn, nhưng backend không được tin frontend.

Điểm tự xếp thợ

```
score(c, needs_english, mode):
    s = 0
    if not c.free:                          s -= 1000
    s -= c.pos * 10
    if mode == 'skill'   and c.level == 2:  s += 300
    if mode == 'balance' and c.level == 2:  s += 35
    if needs_english:  s += c.tech.eng_level * 30
    return s   # chon diem cao nhat
```

Xếp nhiều dịch vụ trong một ticket: sau khi chọn xong một thợ, LOẠI họ khỏi ứng viên của dịch vụ kế — để một khách chia cho nhiều thợ, không dồn hết cho một người.

> **Vì sao mặc định là 'fair', không phải 'skill'**
>
> Chế độ skill chạy vài tuần thì thợ ★ ôm hết khách sộp, thợ mới không có cơ hội lên tay rồi nghỉ việc.
>
> Giữ fair làm mặc định; muốn thợ chuyên thì lễ tân chủ động chọn và hệ thống ghi lại (mục 6).

6. Vượt lượt

Khi lễ tân chọn thợ không phải người đứng đầu hàng đủ điều kiện, hệ thống VẪN cho giao nhưng ghi lại.

```
skipped(assignments) =
    assigned = set(a.technician_id for a in assignments)
    result = {}
    for a in assignments:
        me = candidate(a.technician_id, a.service_id)
        for c in candidates(a.service_id):
            if c.free and c.pos < me.pos and c.tech.id not in assigned:
                result[c.tech.id] = c
    return sorted(result, by pos)
```

- Chỉ áp dụng cho kind = 'walk'. Khách chỉ định và hẹn trước không tính vượt lượt — khách chọn thợ, không phải lễ tân thiên vị.
- Lưu 3 tên đầu vào ticket_assignments.skipped_names, thêm +N nếu nhiều hơn.
- Cần báo cáo: số lần vượt lượt theo lễ tân, theo thợ, theo ngày. Đây là công cụ phát hiện thiên vị.

7. Thời gian & khách hẹn

Thợ bận tới mấy giờ

```
on assign:
    minutes = sum(service.minutes for assigned services)
    shift.busy_until = MAX(now(), COALESCE(shift.busy_until, now())) + minutes

on ticket complete / undo:
    tru lai minutes; neu <= now() thi set NULL
```

Khách chờ bao lâu

```
wait_for(customer) =
    MIN( free_at(w) for w in queue()
         if ALL services of customer have skill_level(w, s) > 0 )

free_at(w) = w.busy_until if busy else now()
```

Chỉ tính thợ làm được TOÀN BỘ dịch vụ của khách đó. Khách muốn Full Set mà người rảnh chỉ làm pedicure thì không được hứa "làm ngay".

Trạng thái khách hẹn

Điều kiện	Hiển thị	Màu
appt_at > now	hẹn 14:30 · còn N phút	xanh dương
0 ≤ trễ ≤ appt_grace_min	tới giờ hẹn · trễ N phút	cam
trễ > appt_grace_min	⚠️ quá hẹn N phút — nên đổi thợ	đỏ

Điều kiện	Hiển thị	Màu

Hệ thống KHÔNG tự đổi thợ khi quá hẹn

Chỉ báo đỏ và đề nghị. Khách hẹn thường là khách ruột của đúng thợ đó — máy tự đổi là mất khách, mà máy không biết chuyện đó.

Cảnh báo cho người, quyết định để người.

8. Xếp hạng thợ

```
tech_score(w):                    # tu suy ra, quan ly KHONG cham tay
    stars = count(skills where level == 2)
    can   = count(skills where level >= 1)
    if stars >= 4: return 3
    if stars >= 2: return 2
    if can   >= 1: return 1
    return 0

tier(w):
    if w.eng_level == 0 or w.service_level == 0:
        return 'Chua xep hang'        # KHONG doan bua
    avg = round((tech_score(w) + w.eng_level + w.service_level) / 3)
    return {3:'Xuat sac', 2:'Gioi', 1:'Vung', 0:'Moi'}[avg]
```

Thiếu một trong hai mục chấm tay ⇒ "Chưa xếp hạng", KHÔNG phải hạng thấp. Xếp thợ chưa được đánh giá vào hạng "Mới" là oan cho họ, và khiến quản lý lười chấm vẫn thấy hệ thống "có số".

9. Danh sách API

GET /api/salons/:id/turnboard

Một lần gọi trả đủ để dựng màn hình. Frontend không tự tính thứ tự hàng — backend trả sẵn position.

```
{
  "business_date": "2026-08-22",
  "config": { "method":"time", "min_per_turn":60, "request_rule":"formula",
              "appt_rule":"formula", "appt_grace_min":10, "auto_mode":"fair" },
  "next_technician_id": 4,
  "technicians": [
    { "id":4, "name":"Lana VMM", "position":1, "state":"waiting",
      "turns_today":0, "revenue_today":0, "busy_until":null,
      "viber":"+1832...", "last_beeped_at":"2026-08-22T14:03:00Z",
      "eng_level":3, "service_level":2, "tier":"Gioi",
      "skills":{"1":2,"3":1,"7":0},
      "codes_today":[{"code":"P+FS","color":"#10b981"}] }
  ],
  "waiting_customers": [
    { "id":88, "name":"Mary", "service_ids":[1],
      "appt_at":"2026-08-22T14:30:00Z", "checked_in_at":"...",
      "status":"waiting", "estimated_wait_min":12 }
  ],
  "totals": { "guests":12, "turns":9.5, "revenue":486.00, "avg_per_turn":51.15 }
}
```

POST /api/tickets/:id/assign — endpoint quan trọng nhất

Một giao dịch nguyên tử. Backend TỰ TÍNH turn_value, không nhận từ client.

```
REQUEST
{
  "customer_id": 88,
  "kind": "walk",              // walk | request | appt
  "needs_english": false,
  "assignments": [
    { "technician_id": 3, "service_ids": [1],   "amount": 45.00 },
    { "technician_id": 7, "service_ids": [3,5], "amount": 55.00 }
  ]
}

RESPONSE 200
{
  "assignments": [
    { "technician_id":3, "codes":"FS",  "turn_value":1.00, "minutes":60,
      "amount":45.00, "skipped_names":"Chloe, HUU" },
    { "technician_id":7, "codes":"P+G", "turn_value":1.00, "minutes":65,
      "amount":55.00, "skipped_names":null }
  ],
  "customer_status": "serving"
```

```
}

LOI
422  tech_cannot_perform_service   { technician_id, service_id }
409  tech_not_checked_in           { technician_id }
409  customer_already_serving
```

Các endpoint còn lại

Method + Path	Mục đích
POST /api/shifts/checkin	Cấp checkin_seq mới. Idempotent trong ngày nếu ca đang mở.
POST /api/shifts/:id/checkout	Đóng ca, ra khỏi hàng chờ.
POST /api/turn-log/:id/undo	Tạo bản ghi đảo, trừ lại turn/doanh thu/busy_until.
POST /api/technicians/:id/beep	Đẩy push tới Nexora Staff app, ghi call_log.
PATCH /api/salons/:id/turn-config	Đổi luật tính turn (chỉ chủ tiệm).
GET / POST / PATCH /api/services	Danh mục dịch vụ. Xóa = is_active=false, KHÔNG DELETE.
PATCH /api/technicians/:id/skills	Chấm tay nghề từng dịch vụ.
PATCH /api/technicians/:id/rating	Chấm tiếng Anh & phục vụ. Ghi kèm rated_by, rated_at.
GET /api/salons/:id/handbook	Sổ tay tiệm, kèm mục luật turn sinh runtime.
POST /api/handbook/acknowledge	Ghi (technician_id, handbook_version).

10. Realtime

Nhiều máy cùng xem một bảng turn — máy quầy, iPad, điện thoại thợ. Cần WebSocket theo kênh salon:{id}:turnboard.

Sự kiện	Khi nào	Ai nhận
queue.changed	check-in / check-out / giao thợ / undo	mọi máy trong tiệm
turn.assigned	giao thợ xong	quầy + thợ liên quan
tech.next	hàng chờ đổi người đứng đầu	thợ đó (kèm push nếu auto_beep)
customer.waiting	Check-in tab thêm/bớt khách	Turn Board
appt.overdue	quá appt_grace_min	quầy

Đếm ngược tính ở client. Server chỉ gửi busy_until và appt_at dạng ISO. Đừng gửi "còn 12 phút" — sẽ sai ngay giây sau.

> **Hai người cùng giao một khách**
>
> Máy quầy và iPad cùng bấm giao khách một lúc. Dùng optimistic lock trên customer.version, người thứ hai nhận 409 kèm trạng thái mới.
>
> Không để tạo hai assignment cho cùng một khách.

11. Phân quyền

Chức năng	Lễ tân	Quản lý	Chủ
Xem Turn Board, giao khách, gọi thợ	Có	Có	Có
Check-in / check-out giùm thợ	Có	Có	Có
Hoàn tác lần giao gần nhất	Có	Có	Có
Xem tổng quan thợ (turn, doanh thu)	Chỉ xem	Có	Có
Chấm tay nghề / tiếng Anh / phục vụ	Không	Có	Có
Thêm / sửa hồ sơ thợ	Không	Có	Có
Sửa nội quy & bộ tiêu chuẩn	Không	Có	Có
Đổi giá & danh mục dịch vụ	Không	Không	Có
Đổi luật tính turn	Không	Không	Có
Reset ngày	Không	Có	Có
Xem báo cáo vượt lượt	Không	Có	Có

12. Ca kiểm thử bắt buộc

Bộ số này đã chạy đúng trên bản mẫu. Backend phải cho ra **kết quả y hệt**.

A. Add-on không cộng turn (method = services)

Ticket	Kỳ vọng
FS	1.0
FS + G (G là add-on)	1.0 ← KHÔNG phải 1.5
FS + G + NA	1.0
P + FS	2.0
P + FS + G	2.0
G (chỉ add-on)	0.5
G + NA	0.5 (max)
Ghép ký hiệu [G, FS]	"FS+G"

B. So sánh cách tính — thợ đa năng vs thợ chuyên một món

Chloe: FS+P+G = 125 phút, $100 · Tina: P = 45 phút, $40 · min_per_turn = 60

method	Chloe	Tina
`count`	1.0	1.0 ← phạt thợ đa năng
`services`	2.0	1.0
`time`	2.0	0.8

C. Luật khách chỉ định / hẹn

```
request_rule='always1', ticket $10                -> 1.0
appt_rule='none',       ticket $40                -> 0.0
appt_rule='half',       ticket $40                -> 0.5
appt_rule='formula',    ticket $40, threshold=25  -> 1.0
```

D. Ngưỡng giá & bậc giá

```
threshold=25:              $18 -> 0.5    $25 -> 1.0    $30 -> 1.0
tiers(25,50,0.5,1,1.5):    $18 -> 0.5    $40 -> 1.0    $70 -> 1.5
```

E. Hàng chờ

```
Check-in theo thu tu Tho3, Tho1, Tho2   -> hang = [3, 1, 2]
Giao Tho3 mot ticket 1 turn             -> hang = [1, 2, 3]
Tho1 check-out                          -> next = 2
```

```
Chua ai check-in                        -> next = null
```

F. Lọc tay nghề

```
Chloe(#1) level=0 voi Full Set, Kayla(#3) level=2
-> candidates(FullSet) KHONG chua Chloe
-> tu xep (mode=fair): Full Set ve HUU(#2), khong ve Kayla
-> ep gan Chloe cho Full Set qua API -> 422
```

G. Vượt lượt

```
6 tho check-in, tat ca ranh. Giao Full Set cho Ngoc(#8)
-> skipped_names = "Chloe, HUU, Kayla Bui +4"
Cung ca do voi kind='request'  -> skipped_names = null
```

H. Xếp hạng

```
4 sao, eng=3, svc=3  -> "Xuat sac"
2 sao, eng=2, svc=2  -> "Gioi"
2 sao, eng=0, svc=0  -> "Chua xep hang"   (KHONG phai "Moi")
```

13. Phần demo phải gỡ

Trong file bản mẫu, mọi thứ demo đã được khoanh vùng:

```
/* ===== DEMO ONLY - bo ca khoi nay khi noi backend ===== */
   seedTechs()   - tao 6 tho mau
   loadSeed()    - nap du lieu mau
   wipeAll()     - xoa sach
/* ===== het phan DEMO ===== */
```

Chỗ demo	Thay bằng
localStorage (load() / save())	Toàn bộ API ở mục 9
Menu ⚙️ → nhóm "DEMO"	Gỡ hẳn khỏi UI
Modal "Thêm khách tạm"	Gỡ — khách đến từ tab Check-in
`beep()` chỉ ghi log cục bộ	Gọi push thật tới Nexora Staff app
setInterval(render, 30000)	WebSocket + đếm ngược tại client
Nút Viber (viber://)	Giữ nguyên — đã chạy thật

Giữ nguyên, không cần sửa

Toàn bộ CSS, bố cục, luồng thao tác, chữ tiếng Việt và các bảng cảnh báo hành động phá đã hoàn chỉnh. Phần cần làm là thay lớp dữ liệu, không phải dựng lại giao diện.

14. Đa ngôn ngữ (i18n)

Bản mẫu hỗ trợ 5 ngôn ngữ: Tiếng Việt · English · Español · 中文 · 한국어. Nút 🌐 trên thanh điều hướng đổi ngôn ngữ, lựa chọn lưu localStorage (thật thì lưu theo tài khoản người dùng).

> **Ranh giới quan trọng nhất: dịch cái gì, KHÔNG dịch cái gì**
>
> DỊCH — chữ của giao diện: nhãn nút, tiêu đề cột, trạng thái, thông báo lỗi, bảng cảnh báo. Do sản phẩm sở hữu, nằm trong file ngôn ngữ.
>
> KHÔNG DỊCH — dữ liệu của tiệm: tên thợ, tên dịch vụ ("Full Set", "Pedicure"), ký hiệu (FS, P, G), tên nhóm, toàn bộ nội quy và bộ tiêu chuẩn. Do chủ tiệm nhập — dịch là sai.
>
> Nếu sau này muốn menu dịch vụ song ngữ cho khách xem: đó là bảng dữ liệu riêng (service_translations) chủ tiệm tự nhập, không phải file ngôn ngữ của sản phẩm.

Cấu trúc trong bản mẫu

```
var LANGS = [{k:'vi',n:'Tieng Viet',s:'VI'}, {k:'en',n:'English',s:'EN'},
             {k:'es',n:'Espanol',s:'ES'},   {k:'zh',n:'Chinese',s:'ZH'},
             {k:'ko',n:'Korean',s:'KO'}];

var I18N = { vi:{...99 khoa...}, en:{...}, es:{...}, zh:{...}, ko:{...} };

tx(key)         // tra chuoi theo LANG hien tai, thieu thi roi ve tieng Viet
setLang(code)   // doi ngon ngu, luu localStorage, ve lai
applyStatic()   // quet [data-i18n] va [data-i18n-ph] trong HTML tinh
```

HTML tĩnh gắn thuộc tính; chuỗi sinh trong JS gọi tx():

```
<h2 data-i18n="sec_tech">Tho</h2>
<input data-i18n-ph="ph_viber">

h += '<button>' + tx('b_give') + '</button>';
```

> **Bẫy đã gặp khi làm — dev sẽ gặp lại**
>
> Hàm dịch ban đầu đặt tên t(), bị biến cục bộ "var t = ..." trong một hàm khác che mất, gây lỗi "t is not a function" rất khó lần.
>
> Đã đổi thành tx(). Khi chuyển sang framework, dùng tên rõ ràng ($t, i18n.t) hoặc import theo module.

Backend cần gì

Hạng mục	Yêu cầu
Ngôn ngữ người dùng	Cột users.locale (vi|en|es|zh|ko). Trả trong hồ sơ đăng nhập.
Ngôn ngữ mặc định tiệm	Cột salons.default_locale — máy quầy dùng khi chưa ai đăng nhập.
Thông báo push	Gửi theo locale của THỢ NHẬN, không theo ngôn ngữ máy quầy.
Thông báo lỗi API	Trả MÃ LỖI (tech_cannot_perform_service), không trả câu tiếng Việt. Frontend tự dịch.
Ngày giờ & số	Trả ISO 8601 và số thô. Định dạng ở client theo Intl.

Hạng mục	Yêu cầu
Tiền tệ	Giữ USD. Không đổi ký hiệu theo ngôn ngữ — tiệm ở Mỹ, giá là đô la.

Thêm ngôn ngữ thứ 6

Thêm một khóa vào I18N và một dòng vào LANGS. Không đụng tới bất kỳ hàm nào khác.

Khóa thiếu tự động rơi về tiếng Việt nên bản dịch chưa xong vẫn chạy được, không vỡ giao diện.